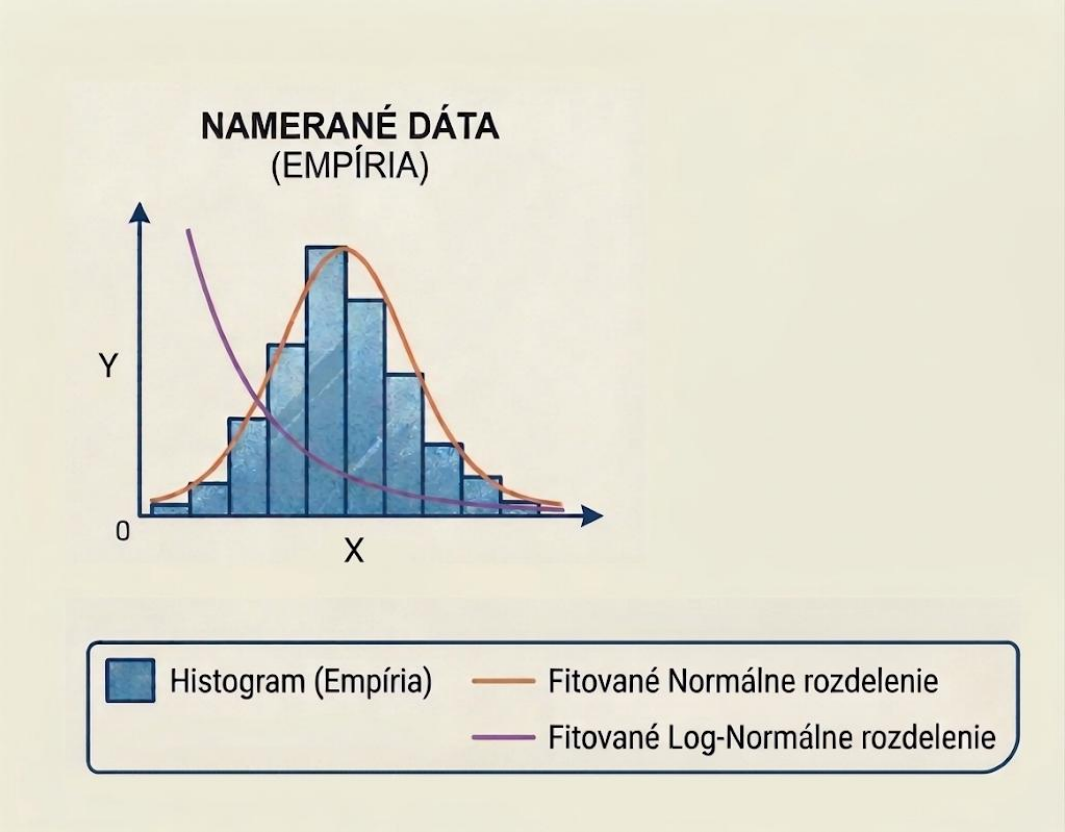
TESTY DOBREJ ZHODY



Testy dobrej zhody, úvod

- Podstata (GoF): Overenie zhody empirických dát s predpokladaným teoretickým rozdelením.
- Kľúčový predpoklad: Metódy ako *t* -testy, korelačná a regresná analýza vyžadujú špecifické rozdelenie – bez neho výpočty neplatia.
- Riziko modelu: Porušenie predpokladu o rozdelení → chybné závery analýzy.
- Účel GoF: Overenie vhodnosti modelu pred samotným spustením výpočtov.

Test dobre zhody

- Formulácia hypotéz
  - H_0*: Empirické dáta pochádzajú zo špecifikovaného teoretického rozdelenia (napr. normálneho).*
  - H_1 *: Rozdelenie dát sa od teoretického rozdelenia štatisticky významne líši.*
- H_0 môže obsahovať typ rozdelenia spolu so známymi parametrami, alebo len typ rozdelenia s neznámymi parametrami.
- Dvojvýberový GoF: Test umožňuje overiť aj zhodu dvoch alebo viacerých nezávislých vzoriek (či pochádzajú z rovnakého rozdelenia).

Klasifikácia testov dobrej zhody

- Univerzálne testy: Umožňujú overiť zhodu empirických dát s ľubovoľným predpokladaným teoretickým rozdelením.
  - *Príklady: Kolmogorov-Smirnovov test, χ^2 (Chi-kvadrát) test dobrej zhody, Cramér-von Misesov test.*
- Špeciálne testy: Sú optimalizované výlučne pre overenie zhody s konkrétnym rozdelením (najčastejšie normálnym). Vykazujú vyššiu štatistickú silu pri odhaľovaní odchýlok od tohto špecifického tvaru.
  - *Príklady: Shapiro-Wilkov test, Anderson-Darlingov test, Jarque-Bera test.*

Univerzálne testy dobrej zhody

- Pearsonov χ^2test dobrej zhody
  - *Primárne určený pre diskrétne dáta; porovnáva pozorované frekvencie v kategóriách s teoreticky očakávanými.*
- Kolmogorov-Smirnovov test (K-S)
  - *Univerzálny test pre spojité dáta; porovnáva distribučné funkcie a o zhode rozhoduje na základe maximálnej lokálnej odchýlky. Dvojvýberová verzia overuje zhodu dvoch nezávislých vzoriek.*
- Cramér-von Misesov test
  - *Univerzálny test, ktorý hodnotí súhrnnú kvadratickú odchýlku medzi distribučnými funkciami rovnomerne naprieč celým rozdelením (na rozdiel od K-S testu neposudzuje len maximum, ale celkovú plochu odchýlok).*

Špeciálne testy dobrej zhody

- Shapiro-Wilkov test normality
  - *Všeobecne považovaný za najsilnejší test normality, predovšetkým pre menšie a stredné rozsahy vzoriek.*
- Jarque-Bera test normality
  - *Založený na analýze šikmosti (Skewness) a špicatosti (Kurtosis); overuje ich zhodu s teoretickými charakteristikami normálneho rozdelenia.*
- Anderson-Darlingov test
  - *Modifikácia Cramér-von Misesovho testu využívajúca váhovú funkciu; hoci je univerzálny, funguje predovšetkým ako špeciálny test normality so zvýšenou citlivosťou na odchýlky v chvostoch rozdelenia.*

Pearsonov χ^2 test

- Predstavuje súbor štatistických metód, ktoré porovnávajú pozorované početnosti s teoreticky očakávanými v jednotlivých triedach alebo kategóriách (pracuje primárne s diskrétnymi alebo kategorickými dátami).
- Zahŕňa tri hlavné typy použitia:
  - *Test dobrej zhody (Goodness-of-Fit): Overuje zhodu jedného výberu s teoretickým rozdelením.*
  - *Test nezávislosti: Overuje vzťah medzi dvoma kategorickými premennými (kontingenčné tabuľky).*
  - *Test homogénnosti (rovnorodosti): Overuje, či viaceré nezávislé vzorky pochádzajú z rovnakej populácie.*

Pearsonov χ^2 test dobrej zhody

- Formulácia hypotéz:
  - H_0*: Empirické rozdelenie sa zhoduje s teoretickým modelom:* $F(x) = F_0(x)$.
  - H_1*: Rozdelenia sa významne líšia:* $F(x) \neq F_0(x)$.
- Aplikácia /odhad parametrov:
  - *Ak sú parametre teoretického rozdelenia vopred známe (napr. požadované normou či teóriou), použijú sa priamo.*
  - *Ak parametre nie sú známe, odhadnú sa priamo z nameraných dát (vzorky). Odhad znižuje počet stupňov voľnosti testu.*

Pearsonov χ^2 test dobrej zhody, postup

- Kategorizácia dát (kategorizovaný/intervalový prístup):
  - *Merania sa rozdelia do k vzájomne sa vylučujúcich tried (intervalov).*
- Stanovenie empirických početností:
  - *Určí sa počet pozorovaní O_i v každej triede i, súčet empirických početností je celkový rozsah súboru: $\sum_i O_i = N$.*
- Výpočet teoretických početností :
  - *Za predpokladu platnosti nulovej hypotézy je očakávaná početnosť v triede $E_i = N.p_i$, kde p_i je teoretická pravdepodobnosť, že meranie padne do triedy i.*
- Súčet očakávaných početností sa musí rovnať celkovému rozsahu súboru ($\sum_i E_i = N$). Pre správne fungovanie testu má platiť $E_i \geq 5$ (inak sa blízke triedy spájajú).

Pearsonov χ^2 test dobrej zhody

- Tvar a rozdelenie testovacej štatistiky (k je počet tried a m je počet odhadovaných parametrov):

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2_{k-m-1}$$

- Hypotézu o zhode s teoretickým rozdelením zamietnem na hladine významnosti α, ak $\chi^2 \geq \chi^2_{k-m-1}(1-\alpha)$ kvantil alebo vypočítaná $P\ hodnota \leq \alpha$.

Pearsonov χ^2 test dobrej zhody

- Príklad: Hádžeme 600 krát kockou, výsledky sú dané tabuľkou. Overte, či kocka je homogénna $(\alpha = 0{,}05)$

	1	2	3	4	5	6
O_i	122	61	98	115	79	125
E_i	100	100	100	100	100	100

- Nulová hypotéza: H_0 rozdelenie je zhodné s rovnomerným diskrétnym rozdelením
- Počet tried je počet padnutých bodov, $N.p_i = 600.\frac{1}{6} = 100.$

$$\chi^2 = \frac{1}{100}(22^2 + (-39)^2 + (-2)^2 + \cdots + 25^2) = 33 > \chi^2_{6-1}\,(1 - 0.05) = 11{,}07$$

- Hypotéz o zhode rozdelení zamietame na príslušnej hladine významnosti, kocka je nehomogénna.

Pearsonov χ^2 test dobrej zhody

- Príklad spojitého rozdelenia: Pri testovaní meracieho prístroja sme $\mathrm{N} = 100$ krát opakovali meranie rozmeru súčiastky. Na hladine významnosti $\alpha = 0{,}05$ testujte hypotézu, že merania sú normálne rozdelené.
- Parametre rozdelenia nepoznáme, odhadli sme ich zo vzorky $\bar{x} = 21{,}5$; $s_x = 3$, počet odhadovaných parametrov $m = 2$.

H_0 rozmer súčiastky má $N(21{,}5;\ 3^2)$

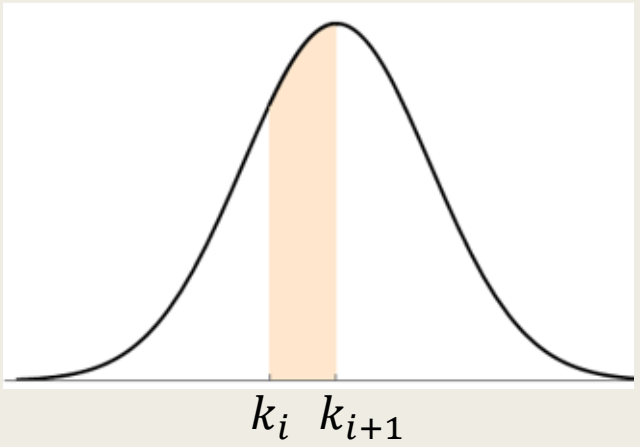
- Rozdelíme do tried (k), tak aby boli splnené podmienky testu, zistíme empirické a vypočítame teoretické početnosti.

Pearsonov χ^2 test dobrej zhody

- Výpočet teoretických početností pre triedu i s krajnými bodmi $[k_i, k_{i+1}]$, $f(x)$je hustota N($\bar{x}$, s_x) rozdelenia

$$p_i = \int_{k_i}^{k_{i+1}} f(x)\,dx, E_i = N\,.p_i$$

- Ak $\chi^2 \geq \chi^2_{k-2-1}\ (1-0{,}05)$, merania sa štatisticky významne líšia od predpokladaného (normálneho) rozdelenia.



Kolmogorovov – Smirnovov test dobrej zhody, K – S test

- Test dobrej zhody pracujúci priamo so spojitými dátami a kumulatívnymi distribučnými funkciami (CDF), nevyžaduje zoskupovanie dát do tried.
- Typy testu:
  - *Jednovýberový: Overuje, či vzorka pochádza z populácie s daným, úplne špecifikovaným teoretickým rozdelením.*
  - *Dvojvýberový: Testuje, či dve nezávislé vzorky pochádzajú z populácií s rovnakým rozdelením.*
- Obmedzenie: Presný je len pri vopred známych parametroch rozdelenia. Pri ich odhade zo vzorky sa odporúčajú modifikované testy (napr. Lillieforsov test normality).

K -S test dobrej zhody

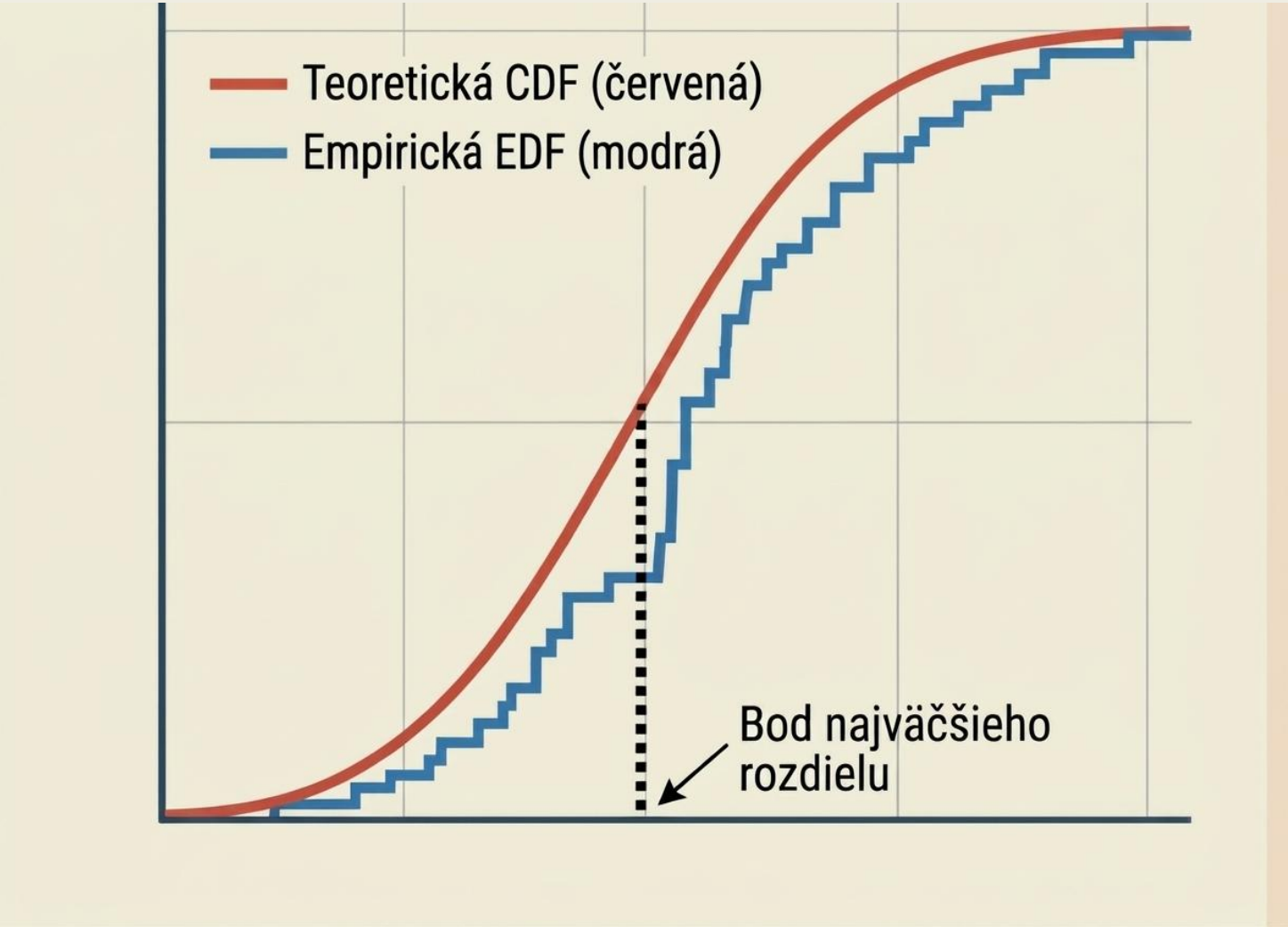
- Test porovnáva empirickú $F_n(x)$ vypočítanú z dát s teoretickou distribučnou funkciou $F_0(x)$.

$$H_0 \quad F(x) = F_0(x)$$

- Empirická distribučná funkcia $F_n(x)$:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & pre\ x < x_{(1)} \\ \dfrac{i}{n} & pre\ x_{(i)} \leq x < x_{(i+1)}\ , \quad i \leq n-1 \\ 1 & pre\ x > x_{(n)} \end{cases}$$

- Vlastnosti:
  - $x_{(i)}$ *je* i*-tá hodnota vo vzostupne usporiadanom súbore.*
  - *Funkcia je skokovitá a sprava spojitá.*



K-S test dobrej zhody

- Štatistika D_n predstavuje supremum (najmenšiu hornú hranicu) absolútnych vzdialeností medzi EDF a CDF naprieč celou vzorkou.

$$D_n = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$$

- Rozdiely rátame vždy v krajných bodoch „schodu“.
- Hypotézu H_0 zamietame na hladine významnosti α ak $D_n \geq D_{krit}$ (tabelovaná hodnota) resp. $P\ hodnota \leq \alpha$.

K-S test dobrej zhody

- Príklad: Generujeme rovnomerne 6 náhodných čísiel z intervalu $[0,1], data = \{0{,}15;\ 0{,}22;\ 0{,}38;\ 0{,}55;\ 0{,}71;\ 0{,}95\}$. Overte hypotézu, že dáta sú výberom z rovnomerného rozdelenia $(\alpha = 0{,}05)$. $D_n = 0{,}15 < D_{krit} = 0{,}52$. Nezamietame hypotézu o zhode s teoretickým rozdelením.
- EDF a CDF:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & (-\infty, 0{,}15) \\ \frac{1}{6} & [0{,}15;\ 0{,}22) \\ \frac{2}{6} & [0{,}22;\ 0{,}38) \\ \frac{3}{6} & [0{,}38;\ 0{,}55) \\ \frac{4}{6} & [0{,}55;\ 0{,}71) \\ \frac{5}{6} & [0{,}71;\ 0{,}95) \\ \frac{6}{6} & [0{,}95;\ \infty) \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pre } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{pre } x \in [a, b] \\ 1 & \text{pre } x > b \end{cases}$$

Lillieforsov test dobrej zhody

- Modifikácia K–S testu pre situácie, keď parametre rozdelenia (napr. priemer μ a rozptyl σ^2) nie sú známe a odhadujú sa priamo zo vzorky.
- Test je primárne vytvorený pre normálne rozdelenie a exponenciálne rozdelenie.
- Princíp úpravy: Lilliefors (1967, 1969) určil pre odhadované parametre špeciálne (prísnejšie) kritické hodnoty.
- Využitie: Je praktický pre reálne dáta, kde parametre populácie vopred nepoznáme.

Shapiro Wilkov test

- Najsilnejší test normality, mimoriadne vhodný pre malé rozsahy vzoriek. Porovnáva dva odhady rozptylu – odhad z poriadkových štatistík a štandardný rozptyl vzorky.
- Testová štatistika $W \in (0,1\rangle$, $a_{i,n}$ – tabuľkové koeficienty, $m = \lfloor n/2 \rfloor$(polovica vzorky), $\bar{x}$ – priemer vzorky:

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{m} a_{i,n}\left(x_{(n-i+1)} - x_{(i)}\right)\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}\left(x_{(i)} - \bar{x}\right)^2}$$

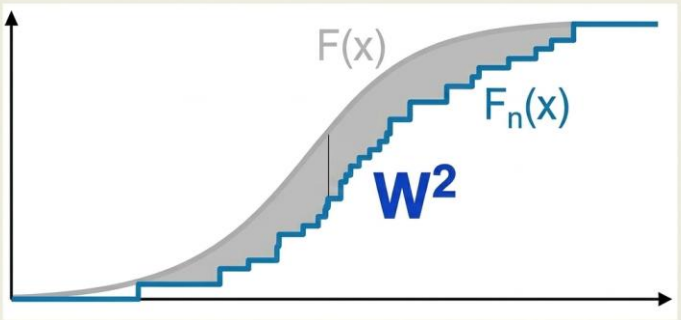
- Vyhodnotenie:
  - $W \approx 1 \Longrightarrow$*potvrdzuje normalitu* (H_0).
  - $W \ll 1 \Longrightarrow$*zamietame normalitu* (H_1).
- Vizualizácia: Geometricky úzko súvisí s Q-Q grafom (kvantilovo-kvantilovým grafom).

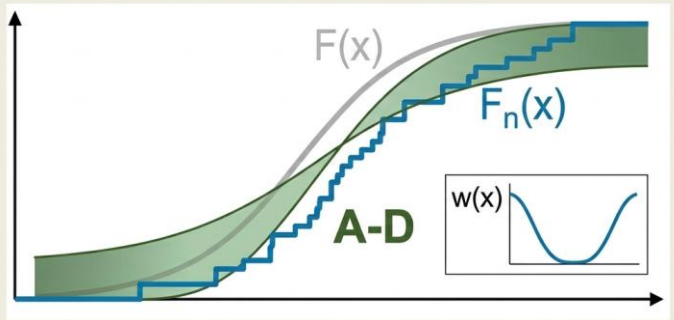
Cramér–von Misesov test, Andersonov – Darlingov test

- Cramér–von Misesov test (CvM): Meria priemernú štvorcovú vzdialenosť naprieč celým rozdelením (na rozdiel od K–S testu, ktorý meria len maximálnu vzdialenosť / supremum).

$$W^2 = \int_{-\infty}^{\infty} [F_n(x) - F(x)]^2 \, w(x) \, dF(x)$$

- Geometrická interpretácia: Meria celkovú plošnú odchýlku medzi empirickou a teoretickou krivkou ($w(x) = 1$).
- Anderson–Darlingov test ($A–D$): Modifikuje štatistiku W^2 (pomocou váhovej funkcie $w(x)$) tak, aby bola citlivejšia na chvosty rozdelenia (extrémne hodnoty).





Dvojvýberový K-S test

- Overuje, či dve nezávislé vzorky $(X_1, \dots, X_n)$ a $(Y_1, \dots, Y_m)$ pochádzajú z tej istej populácie.

$$H_0: F(x) = G(x) \text{ (distribučné funkcie sa rovnajú)}$$

$$H_1: F(x) \neq G(x)$$

- Testová štatistika: Meria maximálnu vertikálnu odchýlku medzi empirickými distribučnými funkciami oboch vzoriek:

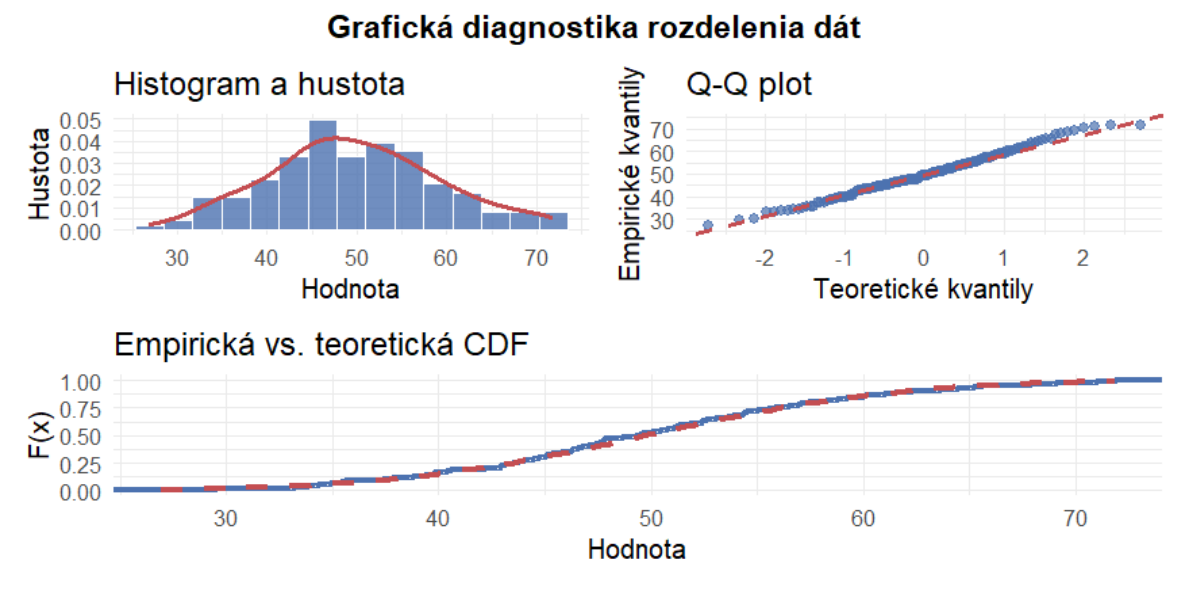
$$D_{n,m} = \sup_x |F_n(x) - G_m(x)|$$

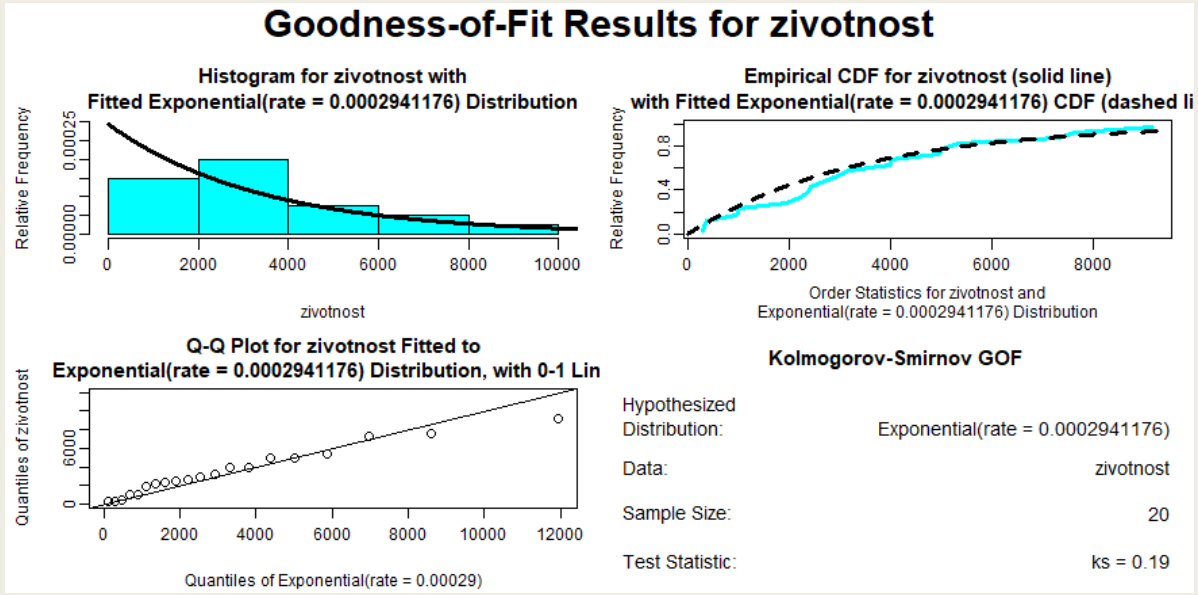
- Vlastnosti: Neparametrická metóda – nevyžaduje žiadne apriórne predpoklady o tvare rozdelenia (napr. predpoklad normality).

Kombinácia testov a vizualizácie

- Hlavný prínos: Prepojenie formálnych štatistických testov s grafickými metódami poskytuje komplexný a spoľahlivý obraz o dátach.
- Odporúčané vizualizačné nástroje:
  - *Histogram / Krabicové grafy: Diagnostika tvaru rozdelenia a odľahlých hodnôt.*
  - *Q–Q plot: Presné porovnanie kvantilov s teoretickým rozdelením.*
  - *Grafy hustoty a CDF: Priame porovnanie empirických a teoretických funkcií.*

GRAFY DOBREJ ZHODY





GRAFY DOBREJ ZHODY

Knižnica EnvStats

Poznámky k testom dobrej zhody

- Exploračná analýza: Formálnemu testovaniu vždy predchádza vizualizácia (Q–Q grafy, histogramy) na diagnostiku odchýlok.
- Voľba testu podľa rozsahu vzorky:
  - *Malé a stredné vzorky: Najvhodnejší je SW test (najvyššia štatistická sila).*
  - *Veľké vzorky ($n > 200$): Efektívnejší je AD test (citlivý na chvosty).*
- Neznáme parametre: Pri odhade parametrov z dát stráca štandardný $K-S$ test validitu – nutné použiť Lillieforsov test alebo upravené testy (AD, CvM).